

能减退及严重肾功能障碍者禁用钙剂。

4 雌激素 (estrogen)

缺乏雌激素,可引起骨吸收大于骨形成,并抑制肠钙吸收和尿钙重吸收,导致骨量丢失。许多实验和临床资料证实,雌激素缺乏是绝经后骨质疏松症的主要原因,补充雌激素是防治绝经后骨质疏松症的最有效途径。雌激素能重建平衡的骨代谢,防止骨的继续丢失,减少骨折的危险性。有研究者对人类成骨细胞中与雌激素代谢有关的酶进行了研究^[13],发现芳化酶(aromatase)、类固醇硫酸酯酶(steroid sulfatase)及Ⅱ、Ⅳ型17 β -羟基类固醇脱氢酶(17 β -hydroxy-steroid dehydrogenase, 17 β -HSD)在分化过程中均有表达,但除了在分化早期外,Ⅲ型17-HSD的表达则相对较弱。未发现Ⅰ型17 β -HSD的表达。另外,人类成骨细胞有效地将雌二醇转化为雌酮。成骨细胞合成雌二醇的效能将决定绝经后骨转换的最终比例,及骨质疏松的发展。雌激素疗法还可能推迟早发性痴呆的发病及降低其发生的危险度。但发生乳腺癌的风险和可能的心血管疾病却有增加。由于激素代替疗法必须考虑到妇女绝经后长期甚至终生的治疗,因此要权衡利弊。常用的雌激素有雌二醇(1.0~2.0 mg/d),己烯雌酚(每晚0.25 mg)或复方雌激素。

5 中药制剂

运用中医辨证的方法进行的调研发现,骨质疏松症的发病与肾虚证密切相关,肾虚证患者因肾精亏损,导致骨骼脆弱无力,易骨折等症。防治研究多从补肾方面进行。

淫羊藿在老年性骨质疏松方面的防治中,其疗效已得到肯定。淫羊藿对破骨细胞有抑制作用,同时又促进成骨细胞的生长,使钙化骨形成增加。有研究显示^[14]淫羊藿水提液对去睾丸SD大鼠骨生长有促进作用。淫羊藿提取液及含有淫羊藿组成的复方制剂对长期应用肾上腺皮质激素-醋酸泼尼松所致不良反应由对抗作用。由淫羊藿、蛇床子等组成的中药补骨二号,有

直接抑制破骨细胞的功能,从而阻止骨质疏松症的发生。由熟地、淫羊藿、黄芪、丹参等组成的骨疏松康冲剂,能完全阻止肾阳虚小鼠脾脏的萎缩,显著改善其胸腺和肾上腺的萎缩,提高小鼠血清钙、磷的含量,对家兔实验性骨折有明显的促进作用,显著增加家兔骨折愈合、桡骨的抗折力和骨痂钙含量。淫羊藿的抗骨质疏松症临床疗效已经确定,其中发挥主要的部分为淫羊藿的水提液,包括总黄酮(淫羊苷)部分,其作用可靠,有开发前景。应结合现代科技,把淫羊藿对治疗骨质疏松症的有效成分、制剂工艺和临床药理作用进行深入的探讨,尽快开发出具有成本低、疗效高、易于广大患者所接受的产品。

6 参考文献

- [1] Kassem K, Mosekilde L, Eriksen EF. Effects of fluoride on human bone cells in vitro: differences in responsiveness between stromal osteoblast precursors and mature osteoblasts. *Acta Endocrinol* 1994; 130: 381-6
- [2] 王澍,程秀珍,蔡恩鸿,等. 实验性氟中毒的骨骼X线表现及病理基础[J]. 中华放射医学杂志, 1992, 26: 552
- [3] 林华, 韩祖斌. 氟化物治疗骨质疏松的新进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 1998, 4(1): 74-6
- [4] 朱建民, 吴晖, 周泰. 骨质疏松症的治疗及其进展[J]. 中国新药与临床杂志, 1999, 18(6): 389-93
- [5] 张国平. 骨质疏松症的药物治疗进展[J]. 中国药业, 1999, 8(8): 62-3
- [6] Khaw KT, Scragg R, Murphy S. Single-dose cholecalciferol suppresses the winter increase in parathyroid hormone concentrations in healthy older men and women: a randomized trial. *Am J Clin Nutr* 1994; 59(5): 1040-4
- [7] 何健. 治疗骨质疏松症的药物治疗进展[J]. 中国药业, 1999, 8(8): 63-4
- [8] 蒋伯斌. 骨质疏松症防治药物的进展(上)[J]. 中国医药情报, 1998, 4(6): 342-7
- [9] 许重远, 贾江洪. 双磷酸盐类药物的进展[J]. 中国药理学杂志, 1999, 34(1): 433-5
- [10] 陈冠宝. 骨质疏松症治疗药物的进展[J]. 中国药房, 1994, 5(5): 42-3
- [11] Heaney RP. Calcium in the prevention and treatment of osteoporosis. *J Intern Med* 1992; 231(2): 169-80
- [12] Met2-JA, Morris-CD, Roberts-LA, et al. Blood pressure and calcium intake are related to bone density in adult males. *Br J Nutr* 1999; 81(5): 383-8
- [13] Janssen JM, Bland R, Hewison M, et al. Estradiol formation by human osteoblasts via multiple pathways: relation with osteoblast function. *J Cell Biochem* 1999; 75(3): 528-37
- [14] 李青南. 淫羊藿提取液对去睾丸大鼠骨代谢的影响[J]. 中草药, 1993, 24(2): 337

· 学术探讨 ·

抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用

Adverse effect of anti-depression drugs and their interaction

文 彬 Wen Bin, 郑家富 Zheng Jiafu

文 彬, 郑家富, 沈阳军区联勤部药品仪器检验所, 辽宁省沈阳市 110001

收稿日期 2002-03-05 (02/NL)

摘要: 目前抗抑郁症药物主要有单胺氧化酶抑制剂(MAOI)、三环类(TCAs)、可逆性单胺氧化酶A抑制剂(RIMA)、选择性5-羟色胺(5-HT)再摄取抑制剂(SSRI)、选择性去甲肾上腺素(NE)再摄取抑制剂(MARI)、5-HT和NE再摄取抑制剂(SNRI)及NE能和特异性5-HT能抑制剂(MaSSA)。对上述几类药物的不良反应及药物之间相互作用予以介绍。

主题词: 抑郁症 抗抑郁药 药物相互作用

1 去甲肾上腺素(NE)能和特异性5-羟色胺5-HT能抑制剂(MaSSA)

此类代表药物有米氮平(mirtazapine)和米安色林。

1.1 米氮平作用特点、不良反应与药物作用 米氮平又名米塔扎平(mirtazapine, Remeron)具有四环结构,属于哌嗪氮草类衍生物。

1.1.1 作用特点 阻断NE能神经元及其末梢突触前膜 α_2 -

自调受体和5-HT能神经末梢突触后膜 α_2 -异调受体。拮抗自调受体、促进NE释放,拮抗异调受体,则增加5-HT的释放^[1]。米氮平有2个镜像异构体:左旋和右旋。左旋只能选择性地阻断异调受体,而消旋混合体既能阻断异调受体,又能阻断自调受体^[2]。米氮平对中枢 α_2 -受体的亲和力要比对外周者高出10倍,故几乎没有外周作用,如升高血压作用^[3]。米氮平能阻断多种类型的5-HT受体而发挥强力的抗抑郁和抗焦虑作用。

1.1.2 不良反应 ^[4-5] 米氮平不良反应发生率低于阿米替林。其主要不良反应有嗜睡、食欲增加、体重增加和头晕等,发生率为5%,一般为轻微到中度。有报道^[6]2例服用米氮平的妇女出现粒细胞缺乏,1例患者出现中性粒细胞减少,但经停药后立即恢复。

1.1.3 药物相互作用 ^[4-5] 米氮平与乙醇、安定以及其他中枢性抗抑郁剂联用,可发生运动神经功能的损害,应避免合用。米氮平不能与MAO联合使用,或在停用MAOI 14 d之内使用米氮平,否则,有可能发生致命后果。

1.2 米安色林不良反应与药物间相互作用

1.2.1 不良反应 常见不良反应为失眠、口干、便秘、焦虑等症

状。偶有造血功能障碍癫痫发作、轻度躁狂、肝功能损害。少数老年人可出现 T 波改变和 ST 段降低。有报告^[7]单独过量服用米安色林而中毒的有 54 例,其中意识正常 22 例,嗜睡 21 例,浅昏迷 3 例,血压增高 9 例,血压降低 1 例,窦性心动过速 4 例,心动过缓 2 例,头昏 1 例,呕吐 4 例,瞳孔缩小或扩大各 1 例,未见严重的心脏并发症,抽搐或呼吸抑制。同时报告阿米替林中毒 485 例,其中昏迷 164 例,抽搐 62 例,心脏并发症 141 例(停搏 12 例),死亡 16 例。米安色林中毒时的症状比阿米替林中毒时的症状显然轻得多,说明其安全性较高。

1.2.2 药物相互作用 米安色林能加剧乙醇对中枢的抑制作用,故治疗期间应禁酒。不应与单胺氧化酶抑制剂同时服用,停用 MAOI 14 d 内不应服用本药。应注意监测同时服用降压药患者的血压。

2 5-HT₁、NE 再摄取抑制剂(SNRI)

2.1 作用特点 文拉法新(venlafaxine)又称万拉法新是一种不同于其他抗抑郁药物的具有独特化学结构和神经药理学作用的新型抗抑郁药。它通过显著抑制 5-羟色胺和去甲肾上腺素的回收而发挥抗抑郁作用,而对单胺氧化酶无抑制作用。本品和胆碱能、组胺能和肾上腺素受体无亲和力,因而也没有这些受体中介的相关副作用,如镇静、口干、便秘、尿潴留以及视力模糊等。经过大量药理实验和临床应用,文拉法新显示了与传统三环类抗抑郁药相似的药理治疗作用,又具有起效快、不良反应少等优点,是一种有发展前途的抗抑郁药。

2.2 不良反应 在短期治疗中使用文拉法新 30~450 mg/d 耐受性良好,副作用大多温和,通常在治疗早期发生,并存在剂量相关性,在持续治疗中逐步减轻,最常见的副作用为恶心、盗汗、嗜睡、失眠、头昏等。

2.3 药物相互作用 文拉法新和单胺氧化酶抑制剂合用将产生严重的甚至是致命的副作用,使用单胺氧化酶抑制剂的患者需停药 14 d 后方可使用本品,使用本品的患者需要停药 7 d 后方可服用单胺氧化酶抑制剂。对于患有高血压或肝功能损害患者,本品与西咪替丁合用时,可使其清除率降低。由于本品对细胞色素 P450 2D6 酶有抑制作用,因此有和其他通过此酶代谢的药物发生相互作用的可能。

3 三环类抗抑郁药(TCAs)

TCAs 是国内多年来使用最广泛的抗抑郁剂,主要作用机制为其阻断去甲肾上腺素和多巴胺的再摄取并提高它们在突触间的含量而产生抗抑郁作用。由于这些药物还作用于 α_1 、 H_1 、 M_1 等受体,故在治疗中易产生许多不良反应。TCAs 的首创药物为丙米嗪(imipramine),其后国内使用最广泛的是阿米替林(amitriptyline) 氯米帕明(clomipramine) 和多塞平(doxepin)。

3.1 不良反应 一般药物不良反应 TCAs 的常见药物不良反应有口干、便秘、视物模糊、尿潴留、嗜睡、体重增加等。是其抗胆碱能作用和抗组胺作用的结果,与药物浓度相关,在治疗浓度范围内可出现,存在较大的个体差异,并不是中毒的表现。轻度的抗胆碱能药物不良反应一般不需做特殊处理,必要时可加用少量拟胆碱药。

3.2 中枢神经系统毒性 TCAs 引起的中枢神经系统毒性反应有情绪降低、注意力不集中、社会行为异常、震颤、运动失调、癫痫发作、幻觉妄想、定向力障碍、焦虑不安、意识模糊、昏迷等。这些毒性作用与 TCAs 的血药浓度密切相关。当血药浓度过高时血浆 TCAs 浓度大于 450 $\mu\text{g/L}$,发生癫痫的可能性明显增加。TCAs 诱发的癫痫发作表现为单相强直阵挛性大发作,持续数分钟。所以,如果发现服用 TCAs 的患者血药浓度过高,应减少用药剂量,将血药浓度控制在治疗浓度范围内。

3.3 心血管系统毒性 TCAs 引起的心血管毒性反应包括直立

性低血压心动过速、传导阻滞、心律失常及心悸骤停等。TCAs 所致体直立性低血压,主要与受体的敏感性有关,在较低的血药浓度时就可发生,更多见于老年人和患有充血性心力衰竭的患者。TCAs 引起的心律失常与其具有的奎尼丁样膜稳定作用有关,除心动过速外,均与血药浓度增高有明显关系。这些药物不可用于具有心脏传导阻滞的患者^[8]。

3.4 药物相互作用 多种药物对 TCAs 的血药浓度有影响^[9]。卡马西平、利福平、苯巴比妥、格鲁米特及口服避孕药等可诱导羟化酶、增加 TCAs 代谢,使其血药浓度下降。而氟丙咪唑、奋乃静、氯霉素、氢化可的松、甲状腺素、雌激素、奎宁等可抑制 TCAs 的代谢,使其血浆浓度增高。西咪替丁和 β 受体阻滞剂通过减少肝脏血流、使 TCAs 的代谢减慢,血药浓度增高。

4 选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRIs)

SSRIs 是 20 世纪 90 年代以来畅销全球的新型抗抑郁剂,国内已推广使用。SSRIs 类中的首创药是氟西汀(flouxetine),应用较广,后来又有帕罗西汀(paroxetine)、舍曲林(sertraline)、西酞普兰(citalopram)和氟伏沙明(fluroxamine)等。这些药品的疗效相同,但不良反应有所差别。

4.1 不良反应 帕罗西汀:帕罗西汀最常见的不良反应为便秘、口干、视力模糊及震颤、头痛、头昏、体重增加、厌食。氟西汀:最常见的不良反应为恶心、厌食、体重减轻、神经质、震颤、焦虑、失眠、腹泻和性功能障碍等。氟西汀无三环抗抑郁药的抗胆碱能和低血压效应,镇静、嗜睡、震颤和出汗等副作用发生率也低于三环抗抑郁药。氟西汀治疗中,躁狂发生率类似三环抗抑郁药,氟西汀过量时偶尔引起癫痫发作。氟西汀一般不影响心血管功能,但在老年病例可因心动过缓而导致晕厥和心律失常。有报道服用氟西汀出现自杀观念及白细胞减少和严重脱发^[10]。曲唑酮:常见的不良反应是镇静,有时伴有疲劳、激动、口干、头晕和低血压,偶见粒细胞减少,黄疸及肝细胞损伤。

4.2 药物相互作用 氟西汀与三环抗抑郁药可发生相互作用可使血浆三环抗抑郁药浓度增加 2~5 倍^[11],有些病例抑郁症恶化或出现严重不良反应,如瞻望或癫痫发作。单胺氧化酶抑制剂并用氟西汀可引起类 5-羟色胺综合征^[12]。特征是焦虑、不安、精神错乱、寒战、共济失调和失眠,可能致死,见于停用氟西汀后一二周。氟西汀并用锂或卡马西平也可引起 5-羟色胺综合征。氟西汀与非精神病药可能有相互作用 例如,某些抗心律失常药和某些 β -肾上腺素能拮抗剂由肝细胞色素 P-450 酶代谢,氟西汀抑制该酶而增强这些药物的作用。氟西汀与美托洛尔并用时可发生此种相互作用。去甲氟西汀在试管内是肝细胞色素 P-450 酶的强效抑制剂,可与那些由此酶代谢的药物相互作用,包括三唑仑、咪达唑仑、奥美拉唑、红霉素、特非那丁和氢化可的松等。

5 参考文献

- [1] Keho WA, Sohor RS. Focus on mirtazapine: a new antidepressant with noradrenergic and specific serotonergic activity. *Formulary* 1996; 31(5): 455
- [2] De Montigny C, Haddjeri N, Mongeau R, et al. The effects of mirtazapine on the interactions between central noradrenergic and sero-tonergic systems. *CNS Drugs* 1995; 4(suppl 1): s13
- [3] De Boer T. The pharmacologic profile of mirtazapine. *Chin Psychiatry* 1996; 57(suppl 4): s19
- [4] Montgomery SA. Safety of mirtazapine: a review. *Int Clin Psychopharmacol* 1995; 10(suppl 4): s37
- [5] Sitsen JMA, Zivkov M. Mirtazapine: clinical profile. *CNS Drugs* 1995; 4(suppl 1): s39
- [6] 方世平, 杨宝玉. 抗抑郁症新药米氮平的药理与临床[J]. 中国新药杂志, 1999, 8(4): 165
- [7] 鞠波. 抗抑郁剂米安色林[J]. 国外医药:合成药、生化药、制剂分册, 1997, 18(6): 349
- [8] 李文标. 三环类抗抑郁药的治疗药物监测[J]. 中国临床药理学杂志, 1999, 15(1): 133
- [9] 吴秉文. 三环类抗抑郁药[M]. 北京:人民文学出版社, 1988, 329-42
- [10] 程富德. 氟西汀自杀观念 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 2000, 20(4): 319
- [11] 胡琛. 5-羟色胺再吸收抑制剂氟西汀[J]. 国外医药:合成药、生化药、制剂分册, 1996, 17(1): 32
- [12] 施慎选. 选择性 5-羟色胺回收抑制剂在抑郁治疗中的应用[J]. 中国新药与临床杂志, 1998, 17(1): 106